ハードウェアの設置（SG6000）のトラブルシューティング

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg6000/viewing-boot-up-codes-for-sg6000-cn-controller.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハードウェアの設置（ SG6000 ）のトラブルシューティング 1
SG6000-CN コントローラのブート時のコードを確認します 1
SG6000-CN コントローラのエラーコードを確認します 3
ハードウェアのセットアップがハングしたように見える（ SG6000 ） 6
接続の問題（ SG6000 ）のトラブルシューティング 6
StorageGRID アプライアンスインストーラの実行中に SG6000-CN コントローラをリブートします 8

ハードウェアの設置（ SG6000 ）のトラブルシューティング

設置作業で問題が発生した場合は、ハードウェアのセットアップや接続の問題に関するトラブルシューティング情報を確認すると役立つことがあります。

SG6000-CN コントローラのブート時のコードを確認します

アプライアンスの電源を入れると、 BMC は SG6000-CN コントローラの一連のブート時のコードを記録します。これらのコードはいくつかの方法で確認できます。

必要なもの

- BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。
- Serial-Over-LAN （ SOL ）を使用する場合は、 IPMI SOL コンソールアプリケーションの使用経験が必要です。

手順

1. アプライアンスコントローラのブート時のコードを確認するための方法を選択し、必要な機器を揃えます。

メソッド	必要な機器
VGA コンソール	• VGA 対応モニタ • VGA ケーブル
KVM の略	• RJ-45 ケーブル
シリアルポート	• DB-9 シリアルケーブル • 仮想シリアルターミナル
ソル	• 仮想シリアルターミナル

2. VGA コンソールを使用する場合は、次の手順を実行します。
   a. VGA 対応モニタをアプライアンス背面の VGA ポートに接続します。
   b. モニタに表示されるコードを確認します。
3. BMC KVM を使用する場合は、次の手順を実行します。
   a. BMC 管理ポートに接続し、 BMC の Web インターフェイスにログインします。
   b. 「 * リモートコントロール * 」を選択します。
   c. KVM を起動します。
   d. 仮想モニタのコードを確認します。
4. シリアルポートと端末を使用している場合は、次の手順を実行します。

a. アプライアンス背面の DB-9 シリアルポートに接続します。
b. 設定として 115200 8-N-1 を使用します
c. シリアルターミナルに印刷されているコードを確認します。

5. SOL を使用する場合は、次の手順を実行します。
   a. BMC の IP アドレスとログインクレデンシャルを使用して IPMI SOL に接続します。

      BMC root アカウントのパスワードを変更していない場合、工場出荷時のデフォルト値は「 calvin 」です。

      ipmitool-i lanplus -H_BMC_Port_IP_-U root-P_Password_sol activate'

   b. 仮想シリアルターミナルのコードを確認します。
6. 次の表を使用して、アプライアンスのコードを確認します。

コード	を示します
こんにちは	マスターブートスクリプトが開始されました。
HP	ネットワークインターフェイスカード（ NIC ）の更新が必要かどうかをシステムがチェックしています。
朝食付き	ファームウェアの更新の適用が完了し、システムがリブートしています。
FP	ハードウェアサブシステムのファームウェアの更新の確認が完了しました。コントローラ間の通信サービスが開始されています。
彼	アプライアンスストレージノードの場合のみ： システムがストレージコントローラとの接続待ちで、 SANtricity オペレーティングシステムと同期しています。 • 注：この段階でブート手順 が進行しない場合は、次の手順を実行します。 a. SG6000-CN コントローラと 2 台のストレージコントローラの間の 4 本のインターコネクトケーブルがしっかり接続されていることを確認します。 b. 必要に応じて、 1 本以上のケーブルを交換し、再試行します。 c. この方法で問題 が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード	を示します
HC	既存の StorageGRID のインストールデータがチェックされています。
HO	StorageGRID アプライアンスインストーラが実行されている。
高可用性	StorageGRID が実行されています。

SG6000-CN コントローラのエラーコードを確認します

SG6000-CN コントローラのブート時にハードウェアエラーが発生すると、 BMC にエラーコードが記録されます。必要に応じて BMC インターフェイスを使用してこれらのエラーコードを確認し、テクニカルサポートと協力して問題 を解決できます。

必要なもの

- BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。

手順

1. BMC ダッシュボードで、 * BIOS POST Code * を選択します。
2. 現在のコードと前のコードについて表示された情報を確認します。

   次のいずれかのエラーコードが表示された場合は、テクニカルサポートに連絡して問題 を解決してください。

コード	を示します
0x0E	マイクロコードが見つかりません
0x0F	マイクロコードがロードされません
0x50	メモリの初期化エラー。メモリタイプが無効か、メモリ速度に互換性がありません。
0x51	メモリの初期化エラー。SPD の読み取りに失敗しました。
0x52	メモリの初期化エラー。メモリサイズが無効か、メモリモジュールが一致しません。
0x53	メモリの初期化エラー。使用可能なメモリが検出されませんでし
0x54	不明なメモリ初期化エラー

コード	を示します
0x55	メモリが取り付けられていません
0x56	CPU のタイプまたは速度が無効です
0x57	CPU が一致しません
0x58	CPU セルフテストに失敗したか、 CPU キャッシュエラーの可能性があります
0x59	CPU マイクロコードが見つからないか、マイクロコードの更新に失敗しました
0x5A	内部 CPU エラー
0x5B	リセット PPI が使用できません
0x5C	PEI フェーズの BMC セルフテストに失敗しました
0xD0	CPU の初期化エラー
0xD1	ノースブリッジの初期化エラー
0xD2	サウスブリッジの初期化エラー
0xd3	一部のアーキテクチャプロトコルが使用できません
0xD4	PCI リソースの割り当てエラー。リソース不足です。
0xD5	レガシーオプション ROM 用のスペースがありません
0xD6	コンソール出力デバイスが見つかりません
0xD7	コンソール入力デバイスが見つかりません
0xD8	パスワードが無効です
0xD9	ブートオプションのロードエラー（ LoadImage がエラーを返しました）

コード	を示します
0xda	ブートオプションが失敗しました（ StartImage がエラーを返しました）。
0xDB	フラッシュの更新に失敗しました
0xDC	リセットプロトコルは使用できません
0xDD	DXE フェーズの BMC セルフテストに失敗しました
0xE8	MRC ： ERR_NO_MEMORY
0xE9	MRC ： ERR_LT_LOCK
0xEA	MRC ： ERR_DDR_INIT
0xEB	MRC ： ERR_MEM_TEST
0xEC	MRC ： ERR_VENDER_Specific
0xED	MRC ： ERR_DIMM_COMPAT
0xEE	MRC ： ERR_MRC_compatibility
0xef	MRC ： ERR_MRC_STRUCT
0xF0	MRC ： ERR_SET_VDD
0xf1	MRC ： ERR_IOT_MEM_BUFFER
0xF2	MRC ： ERR_RC_INTERNAL
0xF3	MRC ： ERR_INVALL_REG_ACCESS
0xF4	MRC ： ERR_SET_MC_Freq
0xf5	MRC ： ERR_READ_MC_Freq
0x70	MRC ： ERR_DIMM_CHANNEL
0x74	MRC ： ERR_BIST チェック

コード	を示します
0xF6	MRC ： ERR_SMBus
0xF7	MRC ： ERR_PCU
0xf8	MRC ： ERR_NGN
0xF9	MRC ： ERR_interleave_failure

ハードウェアのセットアップがハングしたように見える（ SG6000 ）

ハードウェア障害やケーブル接続エラーによってストレージコントローラまたは SG6000-CN コントローラのブート処理が完了しなかった場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用できなくなることがあります。

手順

1. ストレージコントローラの場合は、デジタル表示ディスプレイのコードを監視します。

   電源投入時にハードウェアが初期化される際に、 2 つのデジタル表示ディスプレイに一連のコードが表示されます。ハードウェアが正常に起動すると、デジタル表示ディスプレイに「 99 」と表示されます。

2. SG6000-CN コントローラの LED と、 BMC に表示されたブート時のコードとエラーコードを確認します。
3. 問題 の解決にサポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

SG6000 ストレージコントローラのブート時のステータスコードを確認します

"E5700 and E2800 System Monitoring Guide 』を参照してください"

SG6000-CN コントローラのステータスインジケータとボタンを表示します

SG6000-CN コントローラのブート時のコードを確認します

SG6000-CN コントローラのエラーコードを確認します

接続の問題（ SG6000 ）のトラブルシューティング

StorageGRID アプライアンスのインストール時に接続の問題が発生した場合は、以下に記載する対処策を実施する必要があります。

アプライアンスに接続できません

アプライアンスに接続できない場合は、ネットワーク問題 があるか、またはハードウェ

アの設置が正常に完了していない可能性があります。

手順

1. SANtricity システムマネージャに接続できない場合は、次の手順を実行します。
   a. SANtricity システムマネージャの管理ネットワークで、どちらかのストレージコントローラの IP アドレスを使用してアプライアンスに ping を送信します。 **+ping_Storage_Controller_IP_**
   b. ping からの応答がない場合は、正しい IP アドレスを使用していることを確認します。

      どちらかのストレージコントローラの管理ポート 1 の IP アドレスを使用してください。

   c. IP アドレスが正しい場合は、アプライアンスのケーブル接続とネットワークのセットアップを確認します。

      この手順で問題 が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

   d. ping が成功した場合は、 Web ブラウザを開きます。
   e. SANtricity System Manager:+**https://*Storage_Controller_IP*** の URL を入力します

      SANtricity System Manager のログインページが表示されます。

2. SG6000-CN コントローラに接続できない場合は、次の手順を実行します。
   a. SG6000-CN コントローラの IP アドレス「 * ping_SG6000-CN - CN_Controller_IP_* 」を使用してアプライアンスに ping を送信してみます
   b. ping からの応答がない場合は、正しい IP アドレスを使用していることを確認します。

      グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワークでのアプライアンスの IP アドレスを使用できます。

   c. IP アドレスが正しい場合は、アプライアンスのケーブル接続、 SFP トランシーバ、およびネットワークのセットアップを確認します。
   d. SG6000-CN への物理的なアクセスが可能な場合は、永続的なリンクローカル IP 169.254.0.1 への直接接続を使用して、コントローラのネットワーク設定を確認し、必要に応じて更新できます。詳細な手順については、のステップ 2 を参照してください StorageGRID アプライアンスインストーラへのアクセス。

      この手順で問題 が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

   e. ping が成功した場合は、 Web ブラウザを開きます。
   f. StorageGRID アプライアンスインストーラの URL を入力します :+**https://*SG6000-CN_Controller_IP*:8443**

      ホームページが表示されます。

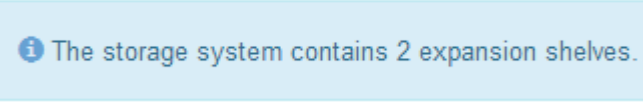
拡張シェルフはアプライアンスインストーラに表示されません

SG6060 に拡張シェルフが設置されていて、 StorageGRID アプライアンスインストーラに表示されない場合は、シェルフの設置が完了していて、電源がオンになっていること

を確認する必要があります。

拡張シェルフがアプライアンスに接続されていることを確認するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラで次の情報を表示します。

- ホーム * ページには、拡張シェルフに関するメッセージが表示されます。



- Advanced * > * RAID Mode * ページには、アプライアンスに拡張シェルフが含まれているかどうかをドライブ数で示します。たとえば、以下のスクリーンショットでは、 2 本の SSD と 178 本の HDD が表示されています。2 台の拡張シェルフを備えた SG6060 には、合計 180 本のドライブが搭載されてい

Configure RAID Mode

This appliance contains the following drives.

Type	Size	Number of drives
SSD	800 GB	2
HDD	11.8 TB	178

拡張シェルフが存在しないことが StorageGRID アプライアンスインストーラのページに示された場合は、次の手順 を実行します。

手順

1. 確認します 必要なすべてのケーブルがしっかりと接続されている。
2. を確認します 拡張シェルフの電源をオンにします。
3. 問題 の解決にサポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

StorageGRID アプライアンスインストーラの実行中に SG6000-CN コントローラをリブートします

StorageGRID アプライアンスインストーラの実行中に、 SG6000-CN コントローラのリブートが必要になることがあります。たとえば、インストールが失敗した場合は、コントローラのリブートが必要になることがあります。

この手順 は、 SG6000-CN コントローラで StorageGRID アプライアンスインストーラが実行されている場合にのみ該当します。インストールが完了すると、 StorageGRID アプライアンスインストーラが使用できなくなるため、この手順は機能しなくなります。

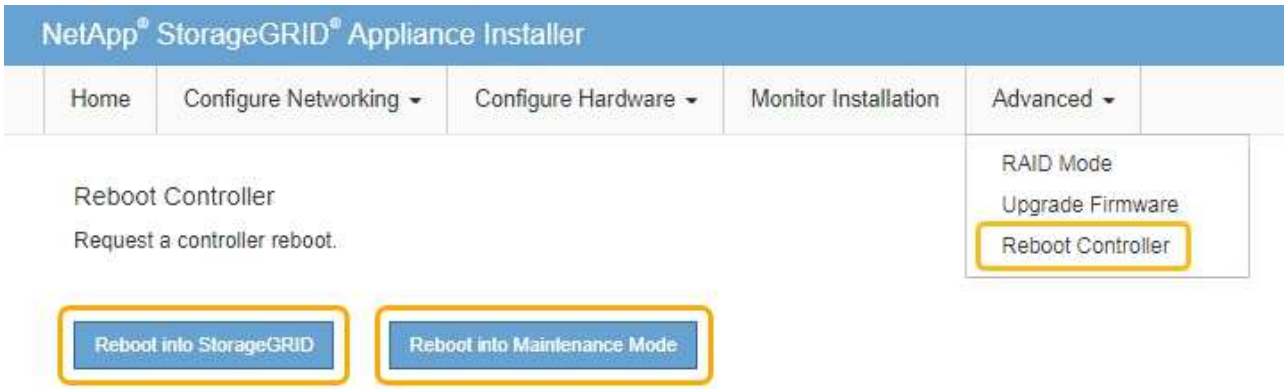
手順

1. StorageGRID アプライアンス・インストーラで、 [**Advanced**>*Reboot Controller*] をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

    - Reboot into StorageGRID * を選択し、ノードをグリッドに再追加してコントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備ができている場合は、このオ

プションを選択します。

- メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナンスモードのときにのみ使用できます）。 このオプションは、グリッドに再追加する前にノードで追加のメンテナンス処理を実行する必要がある場合に選択します。



SG6000-CN コントローラがリブートされます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.